

규칙은 두 줄이다

- ① 나스닥100 을 벤더 정본 비중대로 전부 든다 — 공매도 없음 · 현금 없음 · 상시 100%.
 - ② 매주 금요일 증가에 각 종목의 dist200(증가/200일선-1)을 z-점수로 세워,
비중을 $w' \propto w \times (1 + 0.3xz)$ 로 기울인다 (z 는 ± 2 에서 자름 → 상대 톨트 최대 $\pm 60\%$).
- 추세 상위면 지수보다 조금 더, 하위면 조금 덜 — 지수에서 멀리 가지 않는다(추적오차 2.2%p).
- 실물 구현: 인핸스드 인덱스 펀드의 표준 구조 그대로 — 지수 복제 포트에서 주 1회 비중만 조정.

성과 한눈 (2017-04 ~ 2026-08 · 489주 · 평균 95종)

	CAGR	샤프	MDD	추적오차	월 승률
틸트	22.49%	1.05	-35.20%	2.16%p	60.2%
복제(벤더 비중 그대로)	21.53%	1.03	-35.24%	-	-
^NDX 실지수	19.80%	0.96	-35.56%	-	-

판정 — 사용자 3문 (vs 나스닥100)

문	실측	판정
U1 수익	22.49% > 19.80% (배당보정 20.60% 도 초과)	통과
U2 샤프	1.05 > 0.96	통과
U3 MDD	-35.20% < -35.56%	통과

3/3 통과 — 단, 아래 분해표가 이 문서에서 가장 중요한 표다.

«지수 대비 +2.7%p» 의 정체 — 정직한 분해

몫	크기	성격
배당 재투자	~ +0.8%p	실재 — 실물 포트도 받는다 (^NDX 는 가격지수라 배당이 없다)
생존 톨트	~ +0.9%p	편향 — 가격 인프라 밖 편출종목(탈락비중 평균 2.5%)이 복제에서 빠진 몫
틸트 알파	+0.79%p	신호의 몫 — 같은 기저·같은 비용의 복제 대비라 위 둘이 상쇄된 유일한 순수 줄

틸트 알파의 통계: 연 +0.79%p · IR 0.37 · t 1.22 — 방향은 안정적(민감도 4종 전부 +0.4~+1.2%p)이나
관행 문턱($t \geq 2$)에는 못 미친다. 단일 신호 인핸스드 인덱싱의 문헌 관행 IR(0.3~0.5) 한복판이다.

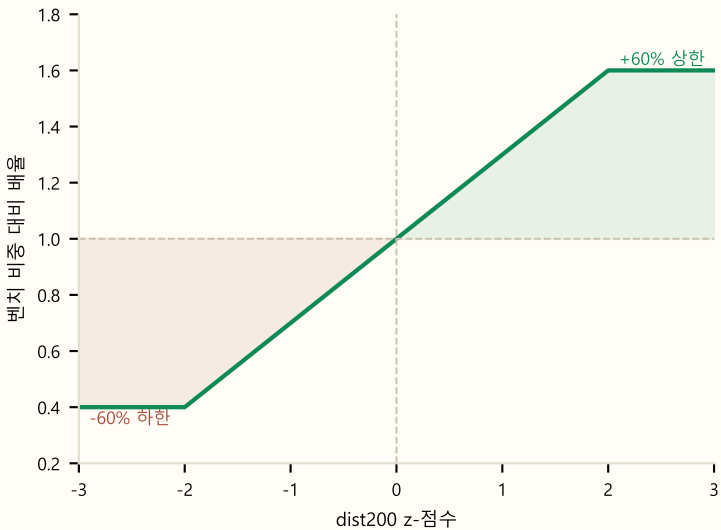
계보 — 논문 재현이 아니라 조립이다

- 틀: Grinold (1989) 「The Fundamental Law of Active Management」 · Grinold & Kahn 「Active Portfolio Management」 — $IR \sim IC \times \sqrt{N}$ (독립 베팅 수). 제약(롱온리)의 IR 손실은 Clarke, de Silva & Thorley (2002).
- 신호: 모멘텀 계보 — Jegadeesh & Titman (1993) · George & Hwang (2004) 52주 신고가 · Han, Yang & Zhou (2013) 이동평균 거리의 횡단면. 단, dist200 자체는 이 랩이 등록·검증한 게시 규칙의 재사용이다.
- 조립: $w' \propto w \times (1 + Kz)$ 는 실무 관행 구조 — $K=0.3$ · 클립 ± 2 는 «추적오차 2~3%p» 관행 목표의 상수다.

작동 원리 — 한 주의 순서

- ① 기준 비중
- 그 주말의 벤더 나스닥100 지수 비중을 받는다(정분). 유효 가격이 없는 종목은 빼고 재정규화 — 뺀 비중 크기를 매주 기록한다(평균 2.5%).
- ② 신호
- 종목마다 $\text{dist200} = \text{종가}/200\text{일선} - 1$. 200일선은 유효 종가 160일 이상일 때만 — 신입 종목은 신호가 설 때까지 틸트 없이 벤치 비중 그대로.
- ③ 표준화
- 그 주 유니버스 안에서 dist200 을 z-점수로 — 시장 전체가 다 오르면 주엔 아무도 특별하지 않다. ± 2 에서 자른다.
- ④ 틸트
- $w' = w \times (1 + 0.3 \times z)$, 합이 100% 되게 재정규화. $z=+2$ 면 벤치의 1.6배, $z=-2$ 면 0.4배 — 공매도도 현금도 없다.
- ⑤ 체결·비용
- 주말 증가 체결. 비용 편도 5bp x 실회전(드리프트 보정) — 실측 4.4%/주. 비용을 20bp 로 올려도 초과 +0.48%p 로 살아남는다.

틸트 함수 — 신호가 비중을 얼마나 움직이냐



가상 예시 — 5종목 지수라면

(실제 벤더 비중은 문서에 실지 않는다 — 커밋 금지 규약)

종목	벤치	z	x배율	틸트 후
A (강한 추세)	30%	+1.5	1.45	36.9%
B (완만)	25%	+0.5	1.15	24.4%
C (중립)	20%	0.0	1.00	17.0%
D (약세)	15%	-1.0	0.70	8.9%
E (급락 후)	10%	-2.0	0.40	3.4%
합	100%			90.6→100%

틸트 후 합(90.6%)을 100% 로 재정규화한 값이
마지막 열이다 — 현금이 생기지 않는 구조.

왜 «조금만» 기울이나 — Grinold 의 산수

- 신호의 질(IC)이 정해져 있으면 초과수익은 추적오차에 비례해서만 커진다 — 세계 기울이면 초과도 위험도 같이 커져 IR(초과/추적오차)은 그대로다. 실측이 그 산수 그대로다: K 를 0.15→0.3→0.5 로 올리면 초과 +0.42→+0.79→+1.21%p 로 늘지만 t 는 1.25→1.22→1.18 로 오히려 미세하게 준다(비용이 값아서).
- IR 을 올리는 유일한 정공법은 서로 안 겹치는 신호를 «더하는» 것이다($IR \sim IC \times \sqrt{\text{베팅수}}$) — 이 랩의 삼각대 측정(상관 0.2 인 세 축 → 혼합 t 가 최고 단독을 초과)이 같은 산수의 수익률 버전이다.
- 그래서 이 전략의 다음 판은 «K 를 키우는 것»이 아니라 «변동성 군집·거장 매집을 틸트 축으로 더하는 것»이다 — 그건 새 사전등록으로만 간다.

무엇이 이 설계를 지수 펀드 실무에 맞게 하나

- 벤치에서 멀리 못 간다: 추적오차 2.16%p — 인핸스드 인덱스 관행(2~3%p) 안. 최악의 해에도 지수와 $\pm 3\text{p}$ 안에서 움직였다(연도표 3쪽). 심리적으로도 규정상으로도 «지수 펀드»의 자리를 벗어나지 않는다.
- 회전 4.4%/주 · 비용 민감도 낮음(20bp 에도 생존) · 종목 수 ~100 · 리밸 주 1회 — 운용 부담이 작다.
- 신호가 전부 공개 가격에서 나온다 — 재무 지연·공시 시차 같은 시점 함정이 없는 축이다.

성과 상세

누적 성과 (로그 · 100 출발)



누적 틸트 효과 — 틸트/복제 비율(%) · 배당·생존편향이 상쇄된 순수 신호의 몫



9.4년 누적 +7.7% (연 +0.79%p). 꾸준한 우상향이 아니라 구간별로 벌고 되돌린다 — 모멘텀 크래시(2022 초·2025 봄)가 이 신호의 약한 자리다.

연도별 수익률(%) — 2017 은 4월부터 · 2026 은 8월까지

연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
틸트	+21	+2	+39	+54	+28	-32	+54	+30	+21	+20
복제	+21	+1	+40	+50	+28	-32	+56	+26	+21	+17
^NDX	+18	-1	+38	+48	+27	-33	+54	+25	+20	+16
틸트-복제	-0.1	+1.1	-1.5	+4.2	-0.3	+0.7	-1.7	+3.3	-0.1	+3.1

민감도 — 상수 하나에 매달린 결과가 아닌가

변형	CAGR	틸트-복제	t	MDD
기본 (K=0.3 · 주간 · 5bp)	22.49	+0.79%p	1.22	-35.20
K=0.15 (절반)	22.04	+0.42%p	1.25	-35.17
K=0.5 (1.7배)	23.00	+1.21%p	1.18	-35.21
월간 리밸	22.70	+0.97%p	1.51	-34.97
비용 20bp	22.05	+0.48%p	0.77	-35.39

네 변형 전부 초과 +0.4~+1.2%p · t 0.8~1.5 — 방향은 상수 선택과 무관하게 안정적이고, 크기는 어느 설정에서도 t>=2 에 못 미친다. 월간 리밸(t 1.51)이 주간보다 낮다 — 주간은 노이즈 매매다.

정직성과 한계 — 이 문서가 말하지 않는 것

- 순수 틸트 효과 $t\ 1.22$ 는 «우연이 아니라고 말하기엔 부족» 한 크기다. 사용자 3문(수익·샤프·MDD)은 통과했지만, 그 통과분의 절반 이상이 배당 기저(+0.8%p)와 생존 틸트(+0.9%p)다 — 1쪽 분해표.
- 구간이 등록(2014-07)보다 짧다(2017-04~). 그 이전은 편출종목(CELG·PCLN·YHOO 등) 가격이 없어 «기준을 못 맞추면 안 넣는다» 규칙에 걸린다. 남은 구간에도 탈락비중 평균 2.5%가 있다 — 빠진 것은 대부분 «이후 인수·퇴출된 종목»이라 복제·틸트 양쪽을 같은 방향으로 부풀린다(상대 비교에선 상쇄).
- 신호(dist200)의 강도는 이 표본에서 이미 측정된 값의 재사용이다 — 완전한 표본 외 검증이 아니다.
- 2022 초-2025 봄의 모멘텀 크래시 구간에서 틸트가 복제에 진다(3쪽 비율 곡선) — 이 신호의 구조적 약점이고, 축 추가(신호 분산) 없이는 사라지지 않는다.
- 기준 비중이 사내 DB(커밋 금지)라 CI 러너가 이 측정을 재생산할 수 없다 — 열린 측정이며, 라이브로 가려면 로컬 잡 + 주간 비중 갱신 경로가 필요하다.
- 전방 기록 0건. 백테스트가 좋다는 것과 다음 분기에 좋다는 것 사이의 거리가 이 랩의 존재 이유다.

예측 채점 — 계산 전에 적은 5건

예측	실측	판정
P1 틸트효과 +0.3~2.0%p · $t\ 0.8\sim 2.5$	+0.79%p · $t\ 1.22$	적중
P2 TE 1.5~4%p · IR 0.2~0.8	2.16%p · 0.37	적중
P3 3문 중 2~3 통과	3/3	적중
P4 월 승률 52~60%	60.2%	초과(빛나감)
P5 복제-지수 +0.4~1.2%p	+1.73%p — 생존 틸트 몫	빛나감

P5 의 빛나감이 이 측정의 가장 유익한 발견이다 — 복제가 지수를 +1.73%p 이기는 것을 보고서야 탈락비중 2.5%의 생존 틸트가 +0.9%p 짜리라는 것을 잰다. 1쪽 분해표는 그 산물이다.

다음 손잡이 — 순서대로

- ① 신호 분산(2판): 변동성 군집(x-archlm 축) · 거장 매집(x-guruacc 축)을 틸트로 이식해 IR 0.37 이 Grinold 산수($\sqrt{k}$ 근방)대로 오르는지 — 새 사전등록으로만. 삼각대의 수익률 실험을 비중으로 반복하는 것.
- ② 월간 리밸 채택 검토: 민감도에서 $t\ 1.51$ 로 주간보다 낮다 — 단 이것도 «민감도를 보고 고르는 것»이라 2판 등록에 주 리밸 주기를 월간으로 박고 전방으로 확인하는 게 규율에 맞다.
- ③ 상장폐지 조정이 벤더(EODHD): 2014-16 구간 복원 + 탈락비중 2.5% 제거 — 생존 틸트 몫을 0 에 붙인다.
- ④ 전방 기록: 주간 시계열이 data/tilt.json 에 남는다 — 20주 쌓이면 백테스트와 첫 대조.